



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

El Proceso Unificado de Desarrollo

La iteración genérica



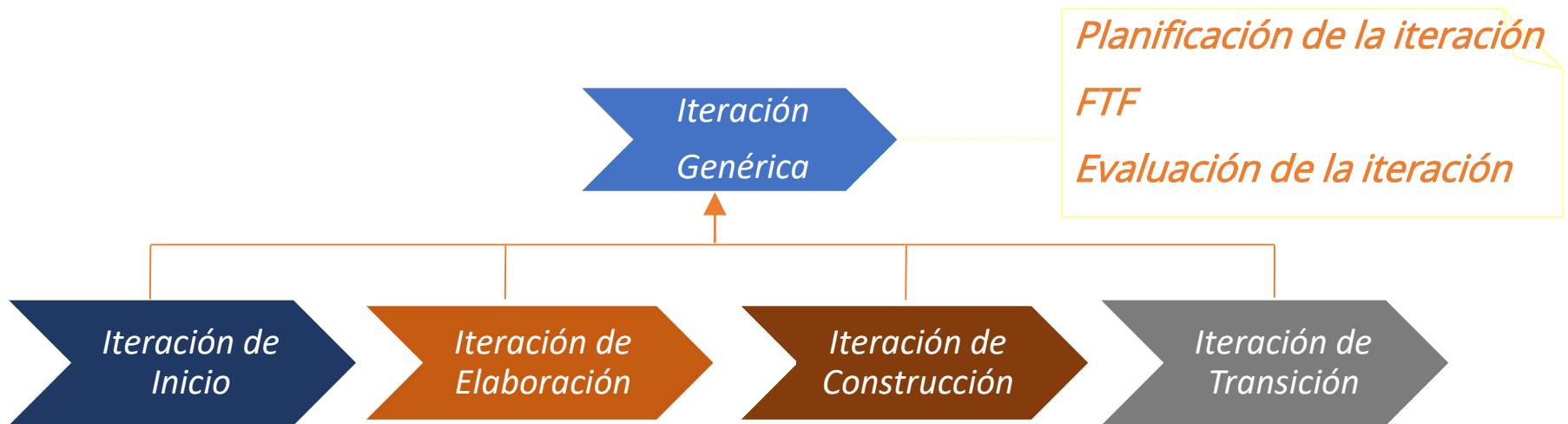
Diseño II
Prof. Pablo Sáñez





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Flujos de trabajo genéricos



Los flujos de trabajo se **combinan** de diversa forma, dependiendo del lugar del ciclo de vida en que se encuentre la iteración



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Actividades de la iteración según la fase

Iteración de Inicio

Análisis del negocio, viabilidad del proyecto, determinar los límites del sistema, esbozar la arquitectura, identificar riesgos críticos, crear prototipo exploratorio.

Iteración de Elaboración

Estabilizar la arquitectura, planificar la construcción, estimar costos con precisión, mitigar riesgos, determinar niveles de calidad, recopilar al menos el 80 % de los CU, identificar recursos necesarios.

Iteración de Construcción

Identificar e implementar todos los CU, finalizar el análisis y el diseño, monitorear riesgos identificados, crear versión beta del producto, velar por la integridad de la arquitectura.

Iteración de Transición

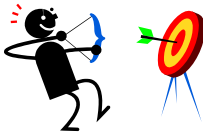
Preparar el entorno del sistema (hardware, SO, comunicaciones, etc), preparar documentación final, ajustar los parámetros de producción, corregir errores finales, registrar "lecciones aprendidas".



Planificación de las fases

Las fases del Proceso Unificado deben materializarse en un plan que contenga como mínimo:

- ❑ *Asignaciones de tiempo:* Si bien pueden ser inestables al principio, se irán fijando conforme avancemos al final de la fase de elaboración.
- ❑ *Hitos principales:* Una fase termina cuando se alcanzan determinados objetivos, establecidos previamente.
- ❑ *Iteraciones por fase:* Dentro de cada fase, el trabajo se divide en iteraciones que resultan en incrementos en el producto.
- ❑ *Plan de proyecto:* Esboza una “hoja de ruta” global, que muestra la planificación de fases e iteraciones.



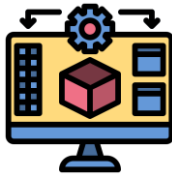


UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Planificación de las iteraciones

La planificación de la iteración comprende (en todos los casos):

- ❑ *Asignaciones de tiempo:* Debemos establecer cuánto tiempo requerirá, y su fecha de terminación. Primero será una estimación a grosso modo, y luego más precisa.
- ❑ *Contenido de la iteración:* CU a ser completados durante la iteración, riesgos técnicos a mitigar, cambios a implementar o defectos a corregir, subsistemas a implementar.
- ❑ *Hitos secundarios:* objetivos a alcanzar (en fechas preestablecidas) para dar por completada la iteración.





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA



Riesgos

Los riesgos **influyen** en la planificación del desarrollo. Los riesgos **críticos** deben ser mitigados para ofrecer un plan, un costo y un objetivo de calidad del proyecto.

Una **lista de riesgos** sirve para “ponerlos a la vista”, **guiar** el desarrollo y **actuar** (lo más importante!!). Debe incluir:

- ❑ **Descripción:** Breve en principio, luego más detallada.
- ❑ **Prioridad:** Crítico, significativo, rutinario (otras!). $P \times I$.
- ❑ **Impacto:** Partes del proyecto o sistema que afecta el riesgo.
- ❑ **Monitor:** Responsable del seguimiento del riesgo.
- ❑ **Responsabilidad:** Qué individuo o parte de la organización debe eliminar o mitigar el riesgo.
- ❑ **Contingencia:** Qué debe hacerse si el riesgo se materializa.



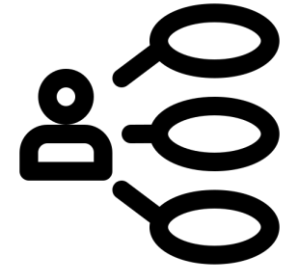
UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

¿Cómo priorizar los CU?

Cada iteración en el Proceso Unificado es *guiada* por un conjunto de CU (o escenarios), que deben ser seleccionados de acuerdo a su *prioridad*. Esta selección se efectúa de acuerdo al riesgo (en sentido amplio) que implica el CU. Debe relacionarse la lista de riesgos con los CU que los mitigan.

El enfoque iterativo es un
esfuerzo guiado por los riesgos





¿Cómo priorizar los CU?

De acuerdo a su prioridad e impacto en el sistema, un CU puede ser:

- ❑ **Críticos:** Aquellos que son más importantes para los usuarios del sistema, o que tienen requisitos no funcionales importantes (rendimiento, tpo. de respuesta, etc.)
- ❑ **Secundarios:** Sirven de apoyo a los CU críticos, funciones secundarias. Puede ser necesario priorizarlos para mitigar el riesgo de requisitos (Usuarios).
- ❑ **Auxiliares:** No son claves para la arquitectura. Suele postergarse su inclusión.
- ❑ **Opcionales:** No afectan significativamente la funcionalidad del sistema.

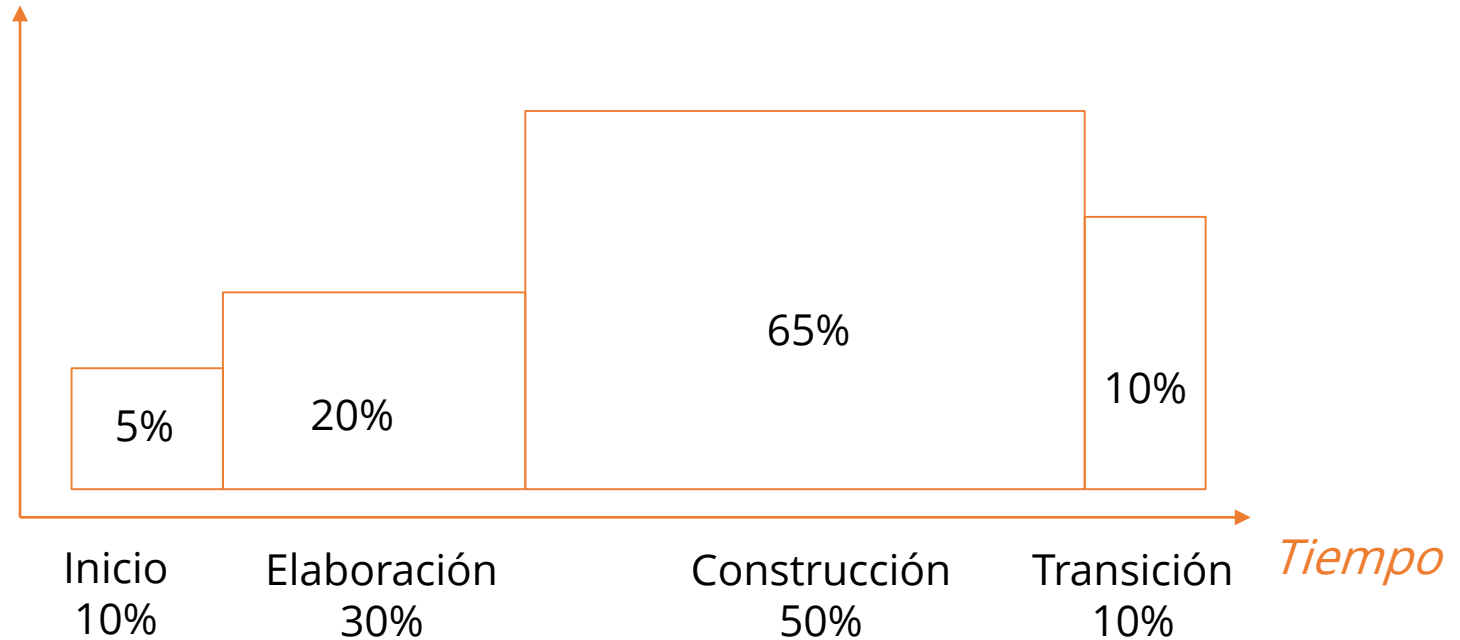




UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Recursos necesarios en un proyecto típico

Recursos





Evaluación de fases e iteraciones

El trabajo iterativo requiere evaluar las tareas completadas al final de cada iteración o fase. El jefe de proyecto es el responsable de esta actividad.

Objetivos:



- ✓ *Evaluar la iteración/fase en sí.*
- ✓ *Reconsiderar el plan de la siguiente iteración, a la luz de los aprendizajes y cambios necesarios.*
- ✓ *Modificar el proceso, adaptar herramientas, replantear objetivos.*
- ✓ *Contrastar avances con lo presupuestado y planificado.*
- ✓ *Evaluar el nivel de logro de los requisitos de calidad .*
- ✓ *Actualizar la lista de riesgos.*
- ✓ *Reconsiderar los criterios de evaluación en sí mismos.*